신규 공격 사례를 반영하는 IDS

IDS · 통신 기록의 특징을 이용한 정상·공격 유형 분류

초기 운영

정상 + 알려진 공격의
라벨 사례 확보

새 공격 사례 확보

처음 접한 공격 유형의
소수 라벨 사례 확보

탐지기 갱신

새 공격 반영 +
기존 정상·공격 구분 유지

XGBoost 확보한 라벨 사례로 누적 재학습하는 비교군

TabPFN 사전학습 가중치 고정, 라벨 사례를 context로 제공

비교 기준 · 신규 공격 탐지 · 기존 탐지 품질 · 갱신 비용

TabPFN · 가중치, context, query

합성 표 과제로 예측 규칙 사전학습 · TabPFN-3, arXiv 2026

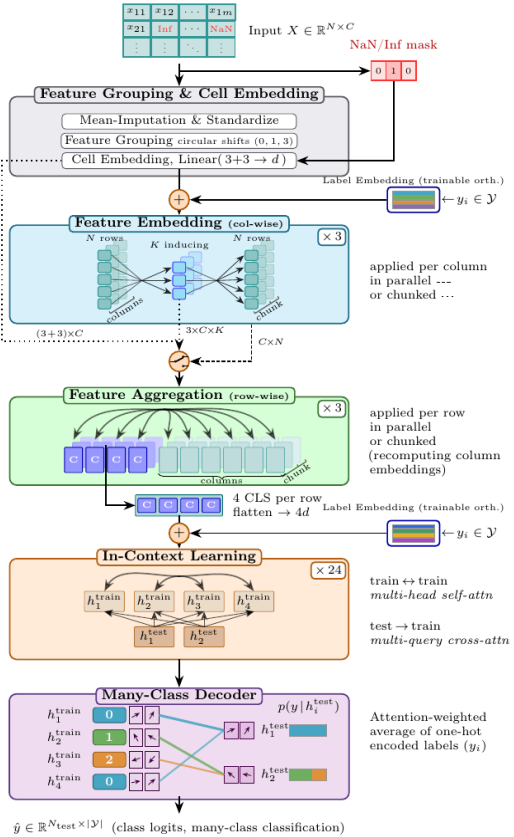


In-context learning 가중치 변경 없이, context에 조건화한 query 예측

Fine-tuning IDS 사례를 context/query로 나누고
query 정답의 손실을 역전파하여 가중치 갱신

현재 비교 · 초기 IDS fine-tuning 없이 사전학습 가중치 유지

v3 구조 · 통신 기록의 표현



1 입력값 표현 · Cell embedding

패킷 길이 등 각 값을 벡터로 변환
결측 여부도 함께 입력

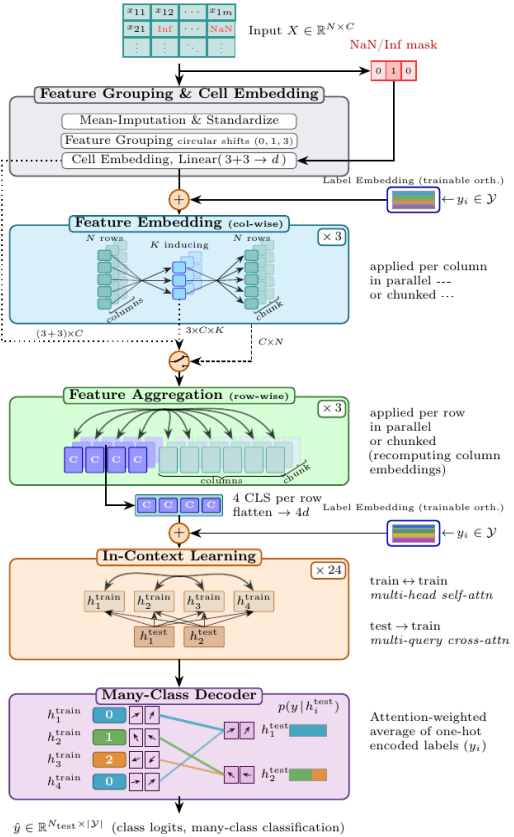
2 열 정보 요약 · Feature embedding

여러 통신 기록에서 각 특징의 분포 파악
context의 라벨도 함께 참조

3 행 정보 통합 · Feature aggregation

한 통신 기록의 특징들을 하나의 표현으로 통합
다른 기록과의 관계를 비교할 준비

v3 구조 · 사례 참조와 갱신



4 사례 참조 · In-context learning

query와 context 사례의 관계를 계산
예측에 참고할 사례를 attention으로 선택

5 확률 출력 · Many-class decoder

context 라벨의 가중합으로 클래스 확률 계산
기존·신규 클래스의 라벨 사례 모두 필요

Context 갱신에도 계산 비용 발생

전처리 · 표현 계산 · 캐시 준비
가중치 학습과 구별하여 갱신 시간 측정